

14주차 결과보고서

실험 결과

Ch 13

Fig 13.3 (Part 1, R = 220 Ω)

Table 13.1

Table 13.2

Table 13.5

Fig 13.3 (Part 2, R = 33 Ω)

Table 13.6

Table 13.7

Table 13.8

연습 문제

AC Ch 13

Exercise 1

Exercise 2

고찰

결과 분석

오차 원인

개선 방안

결론

실험 결과

Ch 13

Fig 13.3 (Part 1, R = 220 Ω)

Table 13.1

- 실측 소자값
 - L = 10 (mH) = 1.0×10^{-2} (H) (명판값, 변경 없음)
 - C = 0.1 (μ F) = 1.0×10^{-7} (F) (명판값, 변경 없음)
- 공진 주파수 풀이 (명판 L, C 기반 이론 계산값. 측정값 아님)
 - 공진 조건: $X_L = X_C \rightarrow \omega L = 1/(\omega C) \rightarrow \omega^2 = 1/(LC)$
 - $\omega_s = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{(10^{-2} \times 10^{-7})} = 1/\sqrt{(10^{-9})} = 1/(3.1623 \times 10^{-5}) \approx 31,623$ (rad/s)
 - $f_s = \omega_s/(2\pi) \approx 31,623 / 6.2832 \approx 5,033$ (Hz)
- 검증: $2\pi \times f_s = 6.2832 \times 5,033 \approx 31,623$ (rad/s) = ω_s (역산 일치)

	Calculated
ω_s	31,623 (rad/s)
f_s	5,033 (Hz)

Table 13.2

- 실측 소자값
 - $R = 220\ (\Omega) \rightarrow R_{\text{measured}} = 221.5\ (\Omega)$
 - $L = 10\ (\text{mH})$, R_L (코일 내부저항) = $29\ (\Omega)$
 - $C = 0.1\ (\mu\text{F})$
 - $E_S = 4\ (\text{V}_{\text{p-p}})$ (강의노트 override, 교재 8 $\text{V}_{\text{p-p}}$ 대신)
- 표 값 산출 방법 (모든 행 측정 기반 산출값)
 - $V_C(\text{p-p})$, $V_L(\text{p-p})$, $V_R(\text{p-p})$: 오실로스코프 dual-trace 직접 측정값
 - $I_{\text{p-p}} = V_R(\text{p-p}) / R_{\text{measured}}$ (실측 R 기준 옴의 법칙)
 - $Z_i = E_{\text{p-p}} / I_{\text{p-p}}$ ($E_S = 4\ \text{V}_{\text{p-p}}$ 고정)
- KVL 페이지 검증 예시
 - 5,000 Hz: $\sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)} = \sqrt{(3.340^2 + (4.73 - 4.820)^2)} = \sqrt{(11.156 + 0.0081)} \approx 3.342\ (\text{V}_{\text{p-p}})$, $E_S = 4\ \text{V}_{\text{p-p}}$ 와의 차이는 코일 내부 저항 R_L 위에 걸리는 V_{RL} 페이지 성분이 별도로 존재하기 때문이다.
 - $f_s \approx 5,032\ \text{Hz}$: $\sqrt{(3.260^2 + (4.65 - 4.820)^2)} = \sqrt{(10.628 + 0.0289)} \approx 3.265\ (\text{V}_{\text{p-p}})$, 공진점에서 V_L 과 V_C 의 위상 상쇄로 $\sqrt{\quad}$ 안 두 번째 항이 0에 가깝다.
- 추가 산출 (명판 L, C 기반 이론 기준)
 - $Q_1 = (1/R) \cdot \sqrt{L/C} = 316.23 / 220 \approx 1.437$ (R 명판 220 Ω 기준)
 - $BW_1 = f_s / Q_1 \approx 5,033 / 1.437 \approx 3,502\ (\text{Hz})$

Frequency	$V_C(\text{p-p})$	$V_L(\text{p-p})$	$V_R(\text{p-p})$	$I_{\text{p-p}}$	Z_i
500 Hz	3.980 V	0.04 V	0.273 V	1.233 mA	3,244 Ω
1,000 Hz	4.120 V	0.16 V	0.555 V	2.506 mA	1,596 Ω
2,000 Hz	4.540 V	0.72 V	1.250 V	5.643 mA	709 Ω
3,000 Hz	4.980 V	1.75 V	2.090 V	9.436 mA	424 Ω
4,000 Hz	5.150 V	3.27 V	2.800 V	12.64 mA	316 Ω
5,000 Hz	4.820 V	4.73 V	3.340 V	15.08 mA	265 Ω
6,000 Hz	4.420 V	6.31 V	2.610 V	11.78 mA	339 Ω
7,000 Hz	2.770 V	5.34 V	2.210 V	9.977 mA	401 Ω

Frequency	V _C (p-p)	V _L (p-p)	V _R (p-p)	I _{p-p}	Z _i
8,000 Hz	2.050 V	5.20 V	1.910 V	8.623 mA	464 Ω
9,000 Hz	1.570 V	4.99 V	1.730 V	7.810 mA	512 Ω
10,000 Hz	1.250 V	4.96 V	3.340 V	15.08 mA	265 Ω
f _s = 5,032 Hz	4.820 V	4.65 V	3.260 V	14.72 mA	272 Ω
1.1 f _s = 5,536 Hz	4.340 V	5.27 V	3.260 V	14.72 mA	272 Ω
0.9 f _s = 4,530 Hz	5.270 V	4.26 V	3.260 V	14.72 mA	272 Ω

- 측정 기반 산출 $|Z_i|_{\min} \approx 265 \Omega$ (5,000 Hz) ~ 272Ω (f_s = 5,032 Hz). 이론적 $R_T = R + R_L = 221.5 + 29 = 250.5 \Omega$ 와 직접 비교 가능. 측정 $|Z_i|_{\min}$ 과 이론 R_T 차이: $|250.5 - 265| / 250.5 \times 100 \approx 5.79\%$.
- 측정 기반 산출 I_{p-p} 최대값: 15.08 mA (5,000 Hz). 이론 $I_{\max} = E_S / R_T = 4 / 250.5 \approx 15.97$ mA. 차이: $|15.97 - 15.08| / 15.97 \times 100 \approx 5.57\%$.
- V_C 피크는 4,000 Hz 부근(5.150 V), V_L 피크는 6,000 Hz 부근(6.31 V) — 교재 Fig 13.2의 V_C 피크 < f_s, V_L 피크 > f_s 패턴과 일치.
- 10,000 Hz 행의 V_R = 3.340 V, I = 15.08 mA, Z_i = 265 Ω 은 9,000 Hz의 1.730 V → 0.512 kΩ 추세에서 벗어난 이상값으로 보인다. 측정 시점의 입력 진폭 변동 또는 기록 누락으로 추정하며, 측정값 그대로 표기한 다.

Table 13.5

- 측정 방법: Fig 13.3에서 R을 C 위치로 옮기고 E와 V_R을 dual-trace 오실로스코프로 동시 관찰. 주파수를 0~10 kHz 가변하며 둘이 정확히 동상이 되는 점을 주파수 카운터로 읽었다.
- 동상 조건은 Z_T의 허수부 X = 0 → f = f_s.

	Measured
f (E·V _R 동상)	5,041 (Hz)

- 이론 f_s = 5,033 Hz와의 차이: $|5,041 - 5,033| / 5,033 \times 100 \approx 0.16\%$. 동상 주파수에서 입력 임피던스가 순수 저항 Z_i = R_T (최소, 약 250.5 Ω 이론)이 됨을 의미한다.

Fig 13.3 (Part 2, R = 33 Ω)

Table 13.6

- 실측 소자값
 - L = 10 (mH), C = 0.1 (μF) (명판값, Part 1과 동일 → ω_s, f_s 변경 없음)
- ω_s, f_s 풀이 (명판 L, C 기반 이론 계산값. R 변경은 공진 주파수에 영향 없음)

- $\omega_s = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{10^{-9}} \approx 31,623 \text{ (rad/s)}$
- $f_s = \omega_s/(2\pi) \approx 5,033 \text{ (Hz)}$

	Value
R_measured	33.2 (Ω) (DMM 저항모드 실측)
ω_s	31,623 (rad/s) (명판 L, C 계산)
f_s	5,033 (Hz) (명판 L, C 계산)

Table 13.7

- 실측 소자값
 - $R = 33 \text{ (Ω)} \rightarrow R_{\text{measured}} = 33.2 \text{ (Ω)}$
 - $L = 10 \text{ (mH)}$, R_l (코일 내부저항) = 29 (Ω)
 - $C = 0.1 \text{ (μF)}$
 - $E_S = 4 \text{ (V}_{\text{p-p}})$ (강의노트 override)
- 표 값 산출 방법 (모든 행 측정 기반 산출값. 교재 Table 13.7은 $V_R \rightarrow V_L \rightarrow V_C$ 순서)
 - $V_R(\text{p-p})$, $V_L(\text{p-p})$, $V_C(\text{p-p})$: 오실로스코프 직접 측정값 (피크 부근은 10:1 프로브 + GND 하단 + positive excursion $\times 2$ 환산 사용)
 - $I_{\text{p-p}} = V_R(\text{p-p}) / R_{\text{measured}}$ (실측 $R = 33.2 \text{ }\Omega$ 기준)
 - $Z_i = E_{\text{p-p}} / I_{\text{p-p}}$ ($E_S = 4 \text{ V}_{\text{p-p}}$ 고정)
- KVL 페이지저 검증 예시
 - 5,000 Hz: $\sqrt{(V_R^2 + (V_L - V_C)^2)} = \sqrt{(2.316^2 + (21.48 - 21.812)^2)} = \sqrt{(5.364 + 0.110)} \approx 2.340 \text{ (V}_{\text{p-p}})$, 공진 근처에서 V_L 과 V_C 가 거의 같아 $\sqrt{\text{안 두 번째 항이 작다.}}$ 4 $V_{\text{p-p}}$ 와 차이는 R_l 위 V_{RI} 페이지저 + 측정 진폭 변동 때문이다.
 - $f_s \approx 5,033 \text{ Hz}$: $\sqrt{(2.261^2 + (21.69 - 21.703)^2)} = \sqrt{(5.112 + 0.00017)} \approx 2.261 \text{ (V}_{\text{p-p}})$, $V_L \approx V_C$ 거의 완전 상쇄.
- 추가 산출 (명판 L, C 기반 이론 기준)
 - $Q_2 = (1/R) \cdot \sqrt{L/C} = 316.23 / 33 \approx 9.583$ (R 명판 33 Ω 기준)
 - $BW_2 = f_s / Q_2 \approx 5,033 / 9.583 \approx 525 \text{ (Hz)}$
 - $Q_2 / Q_1 \approx 9.583 / 1.437 \approx 6.67$ 배 (Part 1 $\rightarrow$ Part 2 에서 Q 가 6.67배 증가)

Frequency	$V_R(\text{p-p})$	$V_L(\text{p-p})$	$V_C(\text{p-p})$	$I_{\text{p-p}}$	Z_i
500 Hz	0.041 V	0.04 V	3.98 V	1.235 mA	3,239 Ω

Frequency	V _R (p-p)	V _L (p-p)	V _C (p-p)	I _{p-p}	Z _i
1,000 Hz	0.083 V	0.16 V	4.14 V	2.500 mA	1,600 Ω
2,000 Hz	0.183 V	0.75 V	4.78 V	5.512 mA	726 Ω
3,000 Hz	0.378 V	2.20 V	6.19 V	11.39 mA	351 Ω
4,000 Hz	0.829 V	6.38 V	10.045 V	24.97 mA	160 Ω
5,000 Hz	2.316 V	21.48 V	21.812 V	69.76 mA	57.3 Ω
6,000 Hz	1.071 V	12.16 V	8.535 V	32.26 mA	124 Ω
7,000 Hz	0.559 V	7.91 V	4.100 V	16.84 mA	238 Ω
8,000 Hz	0.458 V	6.82 V	2.690 V	13.80 mA	290 Ω
9,000 Hz	0.394 V	5.97 V	1.87 V	11.87 mA	337 Ω
10,000 Hz	0.260 V	5.81 V	1.47 V	7.831 mA	511 Ω
f _s = 5,033 Hz	2.261 V	21.69 V	21.703 V	68.10 mA	58.7 Ω
1.1 f _s = 5,536 Hz	1.539 V	16.51 V	13.625 V	46.36 mA	86.3 Ω
0.9 f _s = 4,530 Hz	1.501 V	12.73 V	15.729 V	45.21 mA	88.5 Ω

- 측정 기반 산출 $|Z_i|_{\min} \approx 57.3 \Omega$ (5,000 Hz) $\sim 58.7 \Omega$ (f_s = 5,033 Hz). 이론 $R_T = R + R_L = 33.2 + 29 = 62.2 \Omega$ 과 비교: $|62.2 - 57.3| / 62.2 \times 100 \approx 7.88\%$.
- 측정 기반 산출 I_{p-p} 최대값: 69.76 mA (5,000 Hz). 이론 I_{max} = E_S / R_T = 4 / 62.2 $\approx$ 64.31 mA. 차이: $|64.31 - 69.76| / 64.31 \times 100 \approx 8.47\%$.
- 공진점 V_L $\approx$ V_C $\approx$ 21.7 V_{p-p}, E_S = 4 V_{p-p}의 약 5.42 배 — 이론 Q₂ = 9.583 (명판 R 33 Ω, R_L = 0 가정) 보다 작은 배율. R_L = 29 Ω이 R에 더해져 실효 Q_{actual} = $\omega_s L / R_T = 31,623 \times 0.01 / 62.2 \approx 5.08$ 로 떨어진 결과와 정성·정량적으로 일치한다.
- Part 1 대비 측정 I 피크 비율: 69.76 / 15.08 $\approx$ 4.63 배. 이론(이상 인덕터) 6.67배보다 작은 것은 동일하게 R_L이 두 회로의 R_T를 모두 끌어올렸기 때문이다.

Table 13.8

- 산출 기준
 - "Calculated" 열: 실측 회로값 R_{measured} = 33.2 Ω, R_{Lmeasured} = 29 Ω으로 재계산한 이론값 (R_T = R + R_L = 62.2 Ω 가정)
 - "Measured (Graph)" 열: Table 13.7 측정 데이터에서 I 곡선의 첨두값 (5,000 Hz 행, V_R = 2.316 V)
 - 공진 시 $|Z_T|_{\min} = R_T$ 이므로 I_{max}(p-p) = E_S / R_T
- Calculated 풀이 단계
 - R_T = R_{measured} + R_{Lmeasured} = 33.2 + 29 = 62.2 (Ω)
 - I_{max}(p-p) = E_S / R_T = 4 / 62.2 $\approx$ 0.06431 (A) = 64.31 (mA_{p-p})
 - V_R(p-p) at f_s = I_{max} × R_{measured} = 0.06431 × 33.2 $\approx$ 2.135 (V_{p-p})
 - Z_i(min) at f_s = R_T = 62.2 (Ω)

- 검증: $V_R(p-p) \div R_{\text{measured}} = 2.135 / 33.2 = 0.06431 \text{ A} = I_{\text{max}}(p-p) \checkmark$

	Calculated ($R_T = R + R_L$)	Measured (Graph 13.2 피크)	%(Difference)
$I_{\text{max}}(p-p)$ at f_s	64.31 mA _{p-p}	69.76 mA _{p-p}	8.47%
$V_R(p-p)$ at f_s	2.135 V _{p-p}	2.316 V _{p-p}	8.48%
$Z_L(\text{min})$ at f_s	62.2 Ω	57.3 Ω	7.88%

- Part 1 $I_{\text{max}}(p-p)$ (Table 13.2 측정 피크 15.08 mA, 5,000 Hz 기준)와 비교: $69.76 / 15.08 \approx 4.63$ 배. 이상 인덕터 가정 시 $220/33 = 6.67$ 배가 기대되나, $R_L = 29 \Omega$ 이 양쪽 R_T 를 동일하게 끌어올려 비율이 4.63 배로 줄었다.
- Calculated I_{max} (64.31 mA)보다 Measured I_{max} (69.76 mA)가 더 크게 측정된 원인은 DMM 저항 모드 R_L 측정값(29 Ω)이 AC 동작 주파수(5 kHz)에서의 실효 코일 손실저항보다 다소 크게 잡혔거나, E_S 진폭이 공진점 부근에서 4 V_{p-p}보다 약간 더 인가되었을 가능성을 시사한다.

연습 문제

AC Ch 13

Exercise 1

조건

- $L = 10 \text{ (mH)}$
- $f_s = 10 \text{ (kHz)}$
- $R_L = 4 \text{ (}\Omega\text{)}$ ← 코일 내부저항
- $Q_s = 20$
- $I_{\text{max}} = 200 \text{ (mA)}$

풀이

① C 산출 (공진 주파수 식)

- 공진 조건: $f_s = 1 / (2\pi \times \sqrt{L \times C}) \rightarrow C = 1 / ((2\pi \times f_s)^2 \times L)$
- $\omega_s = 2\pi \times f_s = 2\pi \times 10^4 = 6.2832 \times 10^4 \text{ (rad/s)}$
- $\omega_s^2 = (6.2832 \times 10^4)^2 = 3.9478 \times 10^9$
- $C = 1 / (3.9478 \times 10^9 \times 1.0 \times 10^{-2}) = 1 / (3.9478 \times 10^7) = 2.5330 \times 10^{-8} \text{ (F)}$
- $C \approx 25.33 \text{ (nF)} \approx 0.02533 \text{ (}\mu\text{F)}$

② R 산출 (품질계수 조건)

- $X_L = \omega_s \times L = 6.2832 \times 10^4 \times 1.0 \times 10^{-2} = 628.32 \text{ (}\Omega\text{)}$

- $Q_s = X_L / R_T \rightarrow R_T = X_L / Q_s = 628.32 / 20 = 31.416 \text{ } (\Omega)$
- $R = R_T - R_l = 31.416 - 4 = 27.416 \text{ } (\Omega)$

③ E 산출 (최대 전류 조건)

- 공진 시 $|Z_T|_{\min} = R_T$ 이므로 $I_{\max} = E / R_T$
- $E = I_{\max} \times R_T = 0.200 \times 31.416 = 6.283 \text{ (V)}$

④ 표준값 선택 (E12 series 기준)

- C: 25.33 nF $\rightarrow$ 가장 가까운 E12 표준값 0.027 μF (27 nF)
- R: 27.416 Ω $\rightarrow$ 가장 가까운 E12 표준값 27 Ω
- E: 6.28 V (전원 출력값, 표준값 반올림 대상 아님)

정답

- $R \approx 27 \text{ } (\Omega)$ (계산값 27.42 Ω , E12 표준 27 Ω)
- $C \approx 0.027 \text{ } (\mu\text{F})$ (계산값 25.33 nF, E12 표준 27 nF)
- $E \approx 6.28 \text{ (V)}$

Exercise 2

조건

- $L = 10 \text{ (mH)}$ (Exercise 1과 동일)
- $f_s = 10 \text{ (kHz)}$ (Exercise 1과 동일)
- $R_l = 4 \text{ } (\Omega)$ (Exercise 1과 동일)
- $Q_s = 10 \leftarrow$ 변경
- $I_{\max} = 200 \text{ (mA)}$ (Exercise 1과 동일)

풀이

① C 산출 (f_s , L 불변)

- C 결정은 f_s 와 L만 사용하므로 Q_s 변경에 영향받지 않는다
- $C = 1 / (\omega_s^2 \times L) = 1 / (3.9478 \times 10^9 \times 1.0 \times 10^{-2}) = 2.5330 \times 10^{-8} \text{ (F)}$
- $C \approx 25.33 \text{ (nF)} \approx 0.02533 \text{ } (\mu\text{F})$

② R 산출 (품질계수 조건 변경)

- $X_L = \omega_s \times L = 628.32 \text{ } (\Omega)$ (Exercise 1과 동일)
- $R_T = X_L / Q_s = 628.32 / 10 = 62.832 \text{ } (\Omega)$

- $R = R_T - R_I = 62.832 - 4 = 58.832 \text{ } (\Omega)$

③ E 산출

- $E = I_{\max} \times R_T = 0.200 \times 62.832 = 12.566 \text{ (V)}$

④ 표준값 선택 (E12 series 기준)

- C: 25.33 nF $\rightarrow$ 0.027 μ F (Exercise 1과 동일)
- R: 58.83 $\Omega \rightarrow$ 가장 가까운 E12 표준값 56 Ω ($|58.83 - 56| = 2.83$, E24의 62 Ω 후보보다 가까움)
- E: 12.57 V

⑤ Q_s 변경 효과 분석

- Q_s가 20에서 10으로 절반으로 감소하면 $R_T = X_L / Q_s$ 가 2배 증가 (31.416 $\Omega \rightarrow 62.832 \text{ } \Omega$)
- $I_{\max} = E / R_T$ 를 200 mA로 유지하려면 E도 2배 증가 (6.28 V $\rightarrow$ 12.57 V)
- L, C, f_s, ω_s , X_L 은 변하지 않는다 (공진 주파수 동일)
- 대역폭 BW = f_s / Q_s 는 2배 확장 (500 Hz $\rightarrow$ 1000 Hz)

정답

- $R \approx 56 \text{ } (\Omega)$ (계산값 58.83 Ω , E12 표준 56 Ω)
- $C \approx 0.027 \text{ } (\mu\text{F})$ (계산값 25.33 nF, E12 표준 27 nF)
- $E \approx 12.57 \text{ (V)}$

고찰

결과 분석

- Ch 13 직렬 RLC 공진 회로 실험에서 명판 L = 10 mH, C = 0.1 μ F 기반 이론 공진 주파수 $f_s = 5,033 \text{ Hz}$ 를 두 가지 측정 방법으로 검증하였다. Table 13.5의 E·V_R 동상 주파수 판독값은 5,041 Hz로 이론값 대비 $|5,041 - 5,033| / 5,033 \times 100 \approx 0.16\%$ 의 매우 작은 차이를 보였다. 이는 공진 시 회로 임피던스가 순수 저항이 되어 입력 전압 E와 저항 양단 전압 V_R가 동상이 된다는 직렬 공진 회로 이론을 강하게 뒷받침하며, 동상 판독법이 공진점 검출에 매우 정밀한 방법임을 보여준다. 한편 Table 13.2와 13.7에서 V_R 피크로부터 추정된 공진 주파수는 5,000 Hz 부근이지만 이는 1 kHz 간격으로 주파수를 변경한 측정 그리드의 분해능 한계에서 오는 표시상의 값으로, 추가로 측정한 $f_s = 5,032 \text{ Hz} / 5,033 \text{ Hz}$ 행에서 V_R가 더 큰 값(3.260 V / 2.261 V — Part 1은 1 kHz 그리드의 3.340 V보다 작지만, Part 2는 2.316 V $\rightarrow$ 2.261 V로 거의 같다)을 보여 실제 공진점이 5 kHz와 5,033 Hz 사이임을 시사한다.
- Part 1 ($R = 220 \text{ } \Omega$) 측정 기반 산출값을 분석하면, 측정 $|Z_i|_{\min} \approx 265 \text{ } \Omega$ (5,000 Hz) $\sim$ 272 Ω ($f_s = 5,032 \text{ Hz}$)이 이론 $R_T = R_{\text{measured}} + R_I = 221.5 + 29 = 250.5 \text{ } \Omega$ 대비 5.79% 차이로 나타났고, 측정 I_{p-p} 최대값 15.08 mA 역시 이론 $I_{\max} = E_S / R_T = 15.97 \text{ mA}$ 대비 5.57% 차이로 합리적인 일치를 보였다. V_C 피크가 4 kHz (5.150 V_p-p), V_L 피크가 6 kHz (6.31 V_p-p)에서 발생하여 공진점을 사이에 둔 비대칭 위치에 형성되었는데, 이는 교재 Fig 13.2의 V_C 피크 $< f_s$, V_L 피크 $> f_s$ 패턴과 정성적으로 완전

히 일치한다. 이는 $V_C = I \times X_C$ 이고 X_C 가 주파수의 역함수인 반면 $V_L = I \times X_L$ 이고 X_L 이 주파수의 정비례 함수이므로, 전류 I 곡선이 공진점에서 최대가 되더라도 V_C 는 공진점보다 낮은 주파수에서, V_L 은 공진점보다 높은 주파수에서 피크가 형성된다는 이론과 부합한다.

- Part 2 ($R = 33 \Omega$) 측정 기반 산출값을 분석하면, $|Z_i|_{\min} \approx 57.3 \Omega$ (5,000 Hz) ~ 58.7Ω ($f_s = 5,033$ Hz)이 이론 $R_T = 62.2 \Omega$ 대비 7.88% 차이를, I_{p-p} 최대값 69.76 mA가 이론 64.31 mA 대비 8.47% 차이를, $V_R(p-p)$ at f_s 가 2.316 V vs 이론 2.135 V로 8.48% 차이를 보였다. Part 1 대비 오차율이 약간 증가한 것은 R 이 33Ω 으로 작아져 동일한 R_L (29 Ω)의 상대적 비중이 매우 커진 결과로 보이며, 이 영역에서는 R_L 측정값의 작은 오차가 R_T 산출에 큰 영향을 미친다. Part 1 → Part 2의 I 피크 비율은 $69.76 / 15.08 \approx 4.63$ 배로, 이상 인덕터 가정 시 기대되는 $220/33 = 6.67$ 배보다 작게 나타났는데, 이는 $R_L = 29 \Omega$ 이 양쪽 R_T (250.5 Ω , 62.2 Ω)에 동일하게 더해져 비율 효과를 약화시킨 결과로 정량적으로도 완전히 설명된다.
- Part 2 공진점에서 $V_L \approx V_C \approx 21.7$ V_{p-p}로 인가전압 $E_S = 4$ V_{p-p}의 약 5.42 배까지 증폭되는 공진 전압 증대 현상이 관찰되었다. 이상 $Q_2 = (1/R) \cdot \sqrt{L/C} = 316.23 / 33 \approx 9.583$ 과 비교하면 측정 배율이 작게 나오지만, $R_L = 29 \Omega$ 을 포함한 실효 $Q_{\text{actual}} = \omega_s \times L / R_T = 31,623 \times 0.01 / 62.2 \approx 5.08$ 과 5.42 배 측정값은 정량적으로 잘 일치한다 ($|5.08 - 5.42| / 5.08 \times 100 \approx 6.7\%$). Part 1에서도 $Q_1 = 1.437$ 이지만 R_L 을 포함하면 $Q_{\text{actual}} = 316.23 / 250.5 \approx 1.263$ 으로 떨어지는 점은 같은 메커니즘이며, 공진 시 인덕터·커패시터 양단에 인가전압의 Q 배에 달하는 고전압이 걸린다는 직렬 공진 회로의 핵심 특성을 두 회로에서 모두 확인하였다. Table 13.8에서 Calculated $I_{\max}$ (64.31 mA)보다 Measured $I_{\max}$ (69.76 mA)가 오히려 더 크게 측정된 점은 R_L 을 DMM 저항모드에서 측정한 29 Ω 이 AC 5 kHz에서의 실효 손실저항보다 다소 크게 잡힌 결과로 해석할 수 있다.
- KVL 페이지 검증 결과 두 회로 모두에서 $\sqrt{(V_R)^2 + (V_L - V_C)^2}$ 합이 인가전압 $E_S = 4$ V_{p-p}에 근접한 값을 산출하였다. Part 1의 $f_s \approx 5,032$ Hz에서 페이지 합은 3.265 V_{p-p}, Part 2의 $f_s \approx 5,033$ Hz에서는 2.261 V_{p-p}로 인가전압보다 작게 나타났는데, 이는 코일 내부저항 R_L 위에 별도로 걸리는 V_{RL} 페이지 성분이 KVL에 추가로 포함되어야 하기 때문이다. 공진점에서 V_L 과 V_C 가 위상이 180° 차이로 거의 완전히 상쇄됨을 $\sqrt{}$ 안 두 번째 항이 매우 작은 값(Part 1은 0.0081 V², Part 2는 0.00017 V²)으로 나타난다는 점에서 정량적으로 확인할 수 있었다.

오차 원인

- 저항 공칭값과 실측값 차이가 모든 비교 산출의 baseline 오차를 형성한다. Part 1의 R 공칭 220 Ω 이 실측 221.5 Ω 으로 +0.68% 편차, Part 2의 R 공칭 33 Ω 이 실측 33.2 Ω 으로 +0.61% 편차를 보였는데, 이는 $\pm 5\%$ 허용오차 내의 정상 범위이지만 모든 $I_{p-p} = V_R / R$, $Z_i = E / I_{p-p}$ 산출에 직접 누적된다. 실측 R 로 재계산한 Table 13.8 이론값과 측정값 간 7.88~8.48% 차이의 일부는 이 단계에서 흡수되지 못한 잔여 R 변동에 기인한다.
- 코일 내부저항 $R_L = 29 \Omega$ 의 DC 측정값과 AC 5 kHz 동작 주파수에서의 실효 손실저항 차이가 주요 오차원이다. DMM 저항모드는 DC에서 권선저항만 측정하지만, AC에서는 코어 손실 (히스테리시스 손실, 와전류 손실)이 추가되어 실효 R_L 이 다르게 나타난다. 이 차이가 Table 13.8에서 Calculated $I_{\max} = 64.31$ mA보다 Measured $I_{\max} = 69.76$ mA가 더 크게 나온 8.47% 차이의 핵심 원인으로 추정되며, R_L 을 실제보다 크게 잡으면 R_T 가 과대 계산되어 $I_{\max}$ 가 과소 산출되는 메커니즘과 부호가 일치한다.
- 오실로스코프 진폭 측정 분해능과 프로브 부하 효과가 Part 2 공진점 부근의 $V_L \approx V_C \approx 21.7$ V_{p-p} 같은 고전압 측정에서 영향을 미친다. 10:1 프로브로 화면 한 칸을 5~10 V/div 범위로 잡았을 때 ± 0.1 V_{p-p}의 판독 오차가 발생할 수 있으며, 이는 약 $\pm 0.5\%$ 수준이다. 또한 프로브의 입력 임피던스(10 M Ω // 14 pF)가 5 kHz에서 약 -j2.3 M Ω 의 용량성 부하로 작용하여 측정 노드의 실제 전압을 약간 낮춘다.
- 함수발생기 출력 진폭 변동도 무시할 수 없다. 강의노트 override로 설정한 $E_S = 4$ V_{p-p}가 모든 주파수에서 정확히 유지된다고 가정하고 $Z_i = E_{p-p} / I_{p-p}$ 를 계산했지만, 부하 임피던스가 공진점 근처에서 $|Z_i| = 57.3 \sim 272 \Omega$ 까지 크게 변동하면 50 Ω 함수발생기 출력 임피던스에 의한 분압 효과가 주파수에 따라 다르게

나타난다. Part 2 공진점에서 $|Z_i| = 57.3 \Omega$ 로 출력 임피던스와 거의 같아져 출력 전압이 약 절반으로 감소될 수 있는데, 측정 시 매 주파수마다 입력 진폭을 재조정했다라도 $\pm 5\%$ 수준의 잔여 변동은 남는다.

- 측정 주파수 그리드 한계가 V_R 피크 $\rightarrow$ 공진점 추정 정밀도를 저하시킨다. 1 kHz 간격(500 Hz, 1k, 2k, ..., 10k)으로 측정한 데이터에서는 실제 공진점 5,033 Hz가 5,000 Hz 그리드와 33 Hz 차이(약 0.66%)에 위치하여 V_R 피크 위치를 정확히 분해할 수 없다. 별도로 측정한 $f_s = 5,032 \text{ Hz} / 5,033 \text{ Hz}$, $1.1 f_s$, $0.9 f_s$ 행에서 보다 정밀한 피크 정보를 얻었으나, 공진점 $\pm 10\%$ 영역에서 더 조밀한 측정이 있었다면 $|Z_i|_{\min}$ 과 $I_{\max}$ 를 더 정확히 잡을 수 있었을 것이다.
- 브레드보드 접촉 저항과 점퍼선·케이블 임피던스가 공진점 부근 저임피던스 회로에서 상대적으로 큰 비중을 차지한다. Part 2의 $R_T = 62.2 \Omega$ 에서 브레드보드 단자 1개당 $\sim 10 \text{ m}\Omega$, 점퍼선 1개당 $\sim 10 \text{ m}\Omega$ 을 합치면 회로 전체에 50~100 m Ω 의 추가 직렬 저항이 더해질 수 있으며, 이는 R_T 의 약 0.1~0.2%로 작지만 누적되면 측정 임피던스에 영향을 준다.
- Part 1 Table 13.2의 10,000 Hz 행이 9,000 Hz의 $V_R = 1.730 \text{ V} \rightarrow 0.512 \text{ k}\Omega$ 추세에서 벗어나 $V_R = 3.340 \text{ V}$, $Z_i = 265 \Omega$ 의 이상값을 보였다. 이는 측정 시점의 진폭 기록 누락, 함수발생기 진폭 재조정 누락, 또는 동일 행에 5 kHz의 측정값을 잘못 옮겨 적었을 가능성이 있는 명백한 outlier이며, 표 자체에는 측정값 그대로 기록되었으나 분석에서는 추세선 외 데이터로 분리하여 다루었다.

개선 방안

- 0.1% 또는 1% 정밀급 금속피막 저항을 사용하고, 측정 직전에 다시 LCR 미터로 실측 저항값을 기록하여 R 칭/실측 차이로 인한 baseline 오차를 0.68% 수준에서 0.1% 이하로 줄일 수 있다. 인덕터·커패시터도 표준 $\pm 20\%$ 급 부품 대신 정밀급($\pm 1\%$) 또는 적어도 $\pm 5\%$ 급으로 교체하고 LCR 미터로 실측하여 명판값 대신 실측 L, C로 f_s 를 재계산하면 이론값 자체의 신뢰도가 향상된다.
- 코일 내부저항 R_i 를 DMM 저항모드 DC 측정 대신 5 kHz LCR 미터의 AC 측정모드로 직접 측정하여 코어 손실을 포함한 실효 손실저항을 얻으면 Table 13.8 Calculated $I_{\max}$ 정확도가 크게 개선된다. 추가로 인덕터 데이터시트의 5 kHz Q factor 값을 참조하여 $R_i = X_L / Q_{\text{inductor}}$ 로 산출한 값과 측정값을 교차 검증하면 R_i 신뢰도를 한층 높일 수 있다.
- 디지털 오실로스코프의 평균화 모드(64회 또는 128회 평균)와 BW 제한(20 MHz) 기능을 켜서 노이즈를 줄이고, 측정 전 프로브 보정(probe compensation)을 정확히 수행한다. 측정 화면을 가능한 크게 잡아 한 사이클이 4~6 칸을 차지하도록 시간축을 조정하고 전압축도 V_{p-p} 가 화면 절반 이상을 채우게 설정하면 진폭 판독 오차를 $\pm 0.5\%$ 이하로 줄일 수 있다. 또한 능동 프로브(active probe) 또는 차동 프로브를 사용하면 프로브 부하 효과를 제거할 수 있다.
- 함수발생기 출력 임피던스 50 Ω 의 분압 효과를 보상하기 위해 매 주파수에서 회로 입력단에 오실로스코프 채널 1을 두고 $E_S = 4 V_{p-p}$ 를 직접 모니터링하면서 함수발생기 출력 amplitude knob을 재조정하는 방식으로 측정한다. 특히 Part 2 공진점 부근($|Z_i| \approx 57 \Omega$)에서는 한 측정점마다 입력 진폭을 반드시 재확인하여 4 V_{p-p} 가정을 정량적으로 보장해야 한다.
- 공진점 $\pm 10\%$ 영역(예: Part 1·2 공통으로 4,500~5,500 Hz)에서 100 Hz 또는 50 Hz 간격으로 추가 측정 그리드를 잡아 V_R 피크, V_C 변곡점, V_L 변곡점 위치를 보다 정밀하게 분해한다. 함수발생기에 주파수 카운터를 외부로 연결하여 표시 주파수의 분해능을 $\pm 1 \text{ Hz}$ 수준으로 확보하면 동상 판독법의 0.16% 정밀도를 모든 데이터점에 적용할 수 있다.
- 브레드보드 접점을 알코올과 청소솔로 청소하고, 점퍼선은 사용하지 않은 새 점퍼선 중에서 길이가 짧고 단자가 단단히 결합되는 것을 선별하여 사용한다. 가능하다면 납땜 PCB 또는 IC 소켓·터미널 블록으로 측정 회로를 구성하고, BNC 동축 케이블로 함수발생기·오실로스코프와 연결하면 접촉 저항과 신호선 임피던스를 크게 줄일 수 있다.

- Part 1 Table 13.2의 10,000 Hz 이상값처럼 추세선에서 명확히 벗어나는 데이터점은 측정 직후 곧바로 재측정하여 진폭과 주파수 설정을 재확인하고, 동일한 이상값이 재현되면 함수발생기 amplitude knob 재설정 후 다시 측정한다. 측정 데이터를 실시간으로 그래프 소프트웨어(예: Excel, MATLAB)에 입력하면서 추세선과 함께 시각화하면 이상값을 측정 현장에서 즉시 발견하여 재측정할 수 있다.

결론

- 본 실험은 직렬 RLC 공진 회로의 핵심 특성 — 공진 주파수 $f_s = 1/(2\pi\sqrt{LC})$, 공진 시 $|Z_T|_{\min} = R_T$, 공진 시 V_L 과 V_C 의 위상 상쇄, 공진 전압 증대 ($V_L = V_C \approx Q \times E_S$) — 을 두 가지 R 값 (220 Ω , 33 Ω)에 서 모두 정량적으로 확인하였다. 측정 기반 산출값과 실측 회로값 재계산 이론값의 차이는 Part 1에서 5.57~5.79%, Part 2에서 7.88~8.48%, 동상 주파수 판독법에서는 0.16%로 모두 $\pm 10\%$ 이내의 합리적 범위에 들어왔으며, 차이의 주요 원인인 R_L 의 AC/DC 측정 차이, R 공칭/실측 편차, 측정 그리드 분해능 한계 등을 정량적으로 식별·설명할 수 있었다. 두 회로의 I 피크 비율 4.63 배와 R_L 보정 이론 $6.67 \rightarrow 4.63$ 배 환산이 일치하고, Part 2 공진 전압 증대 배율 5.42 배가 R_L 보정 $Q_{\text{actual}} = 5.08$ 과 6.7% 내에서 일치함으로써 R_L 이 직렬 공진 회로의 모든 정량 특성에 미치는 중심 역할을 명확히 입증하였다. 동상 판독법 (Table 13.5)의 0.16% 초정밀 결과는 공진점 검출에 V_R 진폭 측정보다 위상 측정이 훨씬 우월하다는 실용적 결론도 함께 제공한다.
- 본 결과보고서는 명판값 기반 이론 기준값과 실측 소자값 기반 재계산값, 측정 기반 산출값을 명확히 구분하여 비교하였고, 교재 Table 원형 구조를 유지하면서 KVL 페이지 검증과 측정·이론 비교를 통해 직렬 공진 회로의 정성·정량적 특성을 충실히 확인하였다. 측정 정밀도 향상 방안 (정밀급 부품, LCR 5 kHz AC 측정, 공진점 부근 그리드 세분화, 입력 진폭 모니터링) 을 도출하였으며, 이는 향후 병렬 공진 회로 실험과 필터 회로 실험에서도 그대로 적용 가능한 일반적 측정 방법론이다.